



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465
de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

ANEXO **PROTOCOLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COSTOS EFICIENTES PARA EL** **TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGA POR CARRETERA SICE-TAC**

Contenido

1. INTRODUCCIÓN

2. DEFINICIONES

3. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN

4. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA DEL PROTOCOLO DE ACTUALIZACIÓN DEL SICE-TAC

4.1. PARÁMETROS GENERALES DEL MODELO

4.1.1. Ítems de parámetros

- a). Velocidades
- b). Horas hábiles de operación al mes
- c). Tiempo de recuperación del capital
- d). Distancias
- e). Horas logísticas
- f). Rutas origen - destino
- g). Vías alternas en una ruta origen- destino
- h). Definición del vehículo tipo para las tipologías de vehículos de carga

4.2. COSTOS FIJOS

4.2.1 Fuentes oficiales para actualizar los costos fijos:

4.2.2. Fórmula general de los costos fijos

4.2.3. Ítems costos fijos

- a). Recuperación de capital
- b). Salarios
- c). Seguros
- d). Seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT
- e). Seguro extracontractual- todo riesgo
- f). Impuestos sobre vehículos automotores
- g). Parqueaderos
- h). Comunicaciones- servicios de monitoreo de flota
- i). Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes
- j). Costos adicionales a la carga refrigerada, carga granel líquido y carga granel sólido

4.3. COSTOS VARIABLES

4.3.1. Fórmula general de los costos variables

4.3.2. Ítems costos variables

- a). Combustible - ACPM
- b). Peajes
- c). Llantas
- d). Lubricantes
- e). Filtros
- f). Lavado y engrase
- g). Mantenimiento y reparaciones
- h). Imprevistos

X



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

4.4. OTROS COSTOS

4.4.1. Fórmula general de otros costos

4.4.2. Ítems otros costos

- a). Factor de administración
- b). Comisión y factor prestacional
- c). ICA
- d). Retención en la fuente

4.5. TIPOLOGÍAS DE CARGA, TIPOS DE CARGA Y CARROCERÍA

4.5.1 Tipologías vehiculares

4.5.2. Tipos de carga

- 4.5.2.1 Carga en contenedores
- 4.5.2.2 Carga refrigerada
- 4.5.2.3 Carga en granel sólido
- 4.5.2.4 Carga en granel líquido
- 4.5.2.5 Carga general

4.5.3. Condiciones de la carga

- 4.5.3.1 Viaje cargado
- 4.5.3.2 Viaje en vacío

4.5.4. Carrocería

5. ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA – ICTC

Protocolo del SICE-TAC

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga-SICE-TAC, es una herramienta tecnológica diseñada por el Ministerio de Transporte, que permite calcular los costos mínimos en una ruta origen - destino, de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, horas estimadas de espera, cargue y descargue, entre otros, teniendo en cuenta los parámetros descritos en el presente protocolo, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.7.6.2. del Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 y la Resolución 757 de 2015 del Ministerio de Transporte o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2. DEFINICIONES

Para la interpretación del presente Anexo, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Capacidad de la carga: Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos.

Vehículo de carga pesada: Vehículo de carga con peso bruto vehicular superior a diez mil quinientos (10.500) kilogramos.

Vehículo de carga liviana: Vehículo de carga con peso bruto vehicular superior a siete mil quinientos (7.500) kilogramos hasta diez mil quinientos (10.500) kilogramos.



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

Costo de movilización de la carga: Es el valor que se obtiene en una ruta origen - destino como resultado de la sumatoria de los componentes de: costos fijos, costos variables, otros costos, sin tener en cuenta las horas logísticas.

Costo total del viaje: Es la sumatoria del costo de movilización de la carga más el valor de las horas logística en una ruta origen-destino.

Costos eficientes de operación: Son los costos de operación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga que se obtienen en una ruta origen - destino, considerando los parámetros de operación más eficientes, atendiendo criterios técnicos, logísticos y de eficiencia, con base en la información de costos reportada y contenida en el SICE-TAC.

Costos fijos: Son todos los costos que no están en función del número de kilómetros recorridos por el vehículo, es decir, son aquellos que se causan independientemente de si el vehículo opera o no.

Costos variables: Son todos los costos que están en función del número de kilómetros recorridos por el automotor.

Flete: ES el precio establecido entre el remitente o destinatario de la carga con la empresa de transporte por concepto del contrato de transporte terrestre automotor de carga. El cual incluye el valor a pagar al propietario, poseedor o tenedor del vehículo por concepto de movilización de la carga.

Horas logísticas: Son los tiempos que transcurren desde que se inicia el proceso de horas de: espera en el cargue, el cargue, espera en el descargue y el descargue.

Horas de espera en el cargue: Es el tiempo transcurrido desde el momento en que el vehículo se encuentra disponible en el lugar señalado por el remitente para realizar la actividad de cargue de la mercancía al vehículo, hasta el momento de inicio del cargue de la misma.

Horas de cargue: Es el tiempo transcurrido desde el momento que inicia la actividad de cargue de la mercancía al vehículo hasta que este sale cargado del lugar.

Horas de espera en el descargue: Es el tiempo transcurrido desde el momento en que el vehículo se encuentra disponible en el lugar señalado para realizar la actividad de descargue hasta que inicia la actividad de descargue.

Horas de descargue: Es el tiempo transcurrido desde el momento que inicia la actividad de descargue de la mercancía del vehículo hasta que sale descargado del lugar.

Nodos-Ciudad: Entendidos como aquellos nodos del transporte, es decir, infraestructura en la cual se desarrollan actividades para el intercambio, transbordo o transferencia entre uno o más medios y/o modos de transporte, donde se prestan servicios asociados o conexos que le aportan un valor agregado al transporte en puntos de origen y destino del corredor y/o aquellas ciudades que atraviesa el mismo.

Peso bruto vehicular-PBV: Peso de un vehículo provisto de combustible, equipo auxiliar habitual y el máximo de carga.

Recorrido urbano: Aquellas rutas que atraviesan o demarcan áreas urbanas consolidadas o



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

previstas por el ordenamiento territorial, en suelo urbano o suelo urbano de expansión.

Ruta: hace referencia al camino específico que sigue un vehículo para trasladar mercancías desde un punto de origen hasta un destino. Pueden incluir diferentes tipos de vías, como carreteras, caminos rurales y autopistas, y se determina teniendo en cuenta factores como la distancia, el tiempo de viaje, las condiciones del tráfico, la seguridad, y la disponibilidad de infraestructuras adecuadas.

SICE-TAC: Sistema de información administrado por el Ministerio de Transporte, que permite calcular los costos eficientes de operación de transporte, en una ruta origen destino, de acuerdo con las características propias de cada viaje: tipo de vehículos, tipo de carga, horas estimadas de espera, cargue y descargue, entre otros, los cuales se constituyen como los costos mínimos para todos los actores de la cadena del servicio público del transporte automotor de carga, especialmente para el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo.

Terreno afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener adheridas todas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en gran parte de la red vial terciaria. Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.

Terreno plano: Este tipo de carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontal y vertical que permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la de los vehículos livianos. Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de cinco grados (5°). Exige el mínimo movimiento de tierras durante la construcción por lo que no presenta dificultad ni en su trazado ni en su explanación. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%).

Terreno ondulado: Este tipo de carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades significativamente por debajo de las de los vehículos livianos, sin que esto los lleve a operar a velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado. Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere moderado movimiento de tierras durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Terreno montañoso: Este tipo de carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias considerables y en oportunidades frecuentes. Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y cuarenta grados (13° - 40°). Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construcción, razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%).

Trayecto: Hace referencia a la distancia o camino específico que se recorre entre dos puntos, que puede incluir una o varias rutas. Este concepto abarca no solo la longitud del viaje, sino también las características del recorrido, como las paradas programadas, las condiciones de las vías y los tiempos de carga y descarga.



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

Valor a pagar: Es el valor establecido entre la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga, por el servicio de transporte de carga prestado. En ningún caso este valor a pagar podrá ser inferior a los costos eficientes de operación establecidos en el sistema de información de costos de viaje del SICE-TAC adoptado por el Ministerio de Transporte.

En los casos en que la empresa de transporte y el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público de carga hayan pactado otras condiciones que requieren servicios diferentes a los inherentes a la movilización de la mercancía en el vehículo automotor de un lugar a otro (es decir, que no son propios del Servicio público de transporte terrestre automotor de carga conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.7.3. del Decreto 1079 de 2015) la empresa de transporte deberá registrar en el Cumplido de Manifiesto Electrónico de Carga los valores correspondientes a estos servicios que se consignarán en una casilla independiente del "Valor a Pagar" y que no podrán ser descontados del "Valor a Pagar".

3. PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN

El Sistema SICE-TAC se actualizará por la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en periodos mensuales, trimestrales y anuales, de acuerdo con las siguientes precisiones y con base en los datos oficiales publicados por entidades públicas y/o privadas a nivel nacional.

Con relación a los Costos Variables, la periodicidad de actualización se realizará durante los últimos (5) cinco días de cada trimestre del año, a excepción de las tarifas de los peajes, las cuales se actualizarán anualmente. Sin embargo, si durante el transcurso del año se presentan variaciones en la tarifa de los peajes o del precio del galón de combustible durante el mes, estos costos se actualizarán a la mayor brevedad posible en el sistema SICE -TAC.

Para el caso del combustible, la fuente de actualización de precios es el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG. Para los insumos (llantas, filtros, lubricantes, lavado-engrase y las partes y piezas de mantenimientos y reparaciones) la fuente es el DANE con el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera – ICTC y su actualización será trimestral. En el caso de valores cuya periodicidad de actualización sea mayor, se utilizará el último valor disponible.

Respecto a los Costos Fijos, la actualización se realizará anualmente, durante los últimos (5) cinco días del mes de enero de cada año. Las fuentes de actualización utilizadas serán las señaladas en el numeral 4.2.1 del presente anexo.

Anualmente, el Ministerio de Transporte, evaluará si los parámetros del SICE TAC deben ser adicionados, modificados o eliminados, de acuerdo con los análisis técnicos y legales que se realicen para el efecto, lo cual se adoptará mediante el acto administrativo correspondiente.

4. PARÁMETROS Y METODOLOGÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SICE -TAC

4.1. PARÁMETROS GENERALES DEL MODELO

4.1.1. Ítems de parámetros

a). Velocidades



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

La velocidad se define como la distancia recorrida por el vehículo de transporte de carga en un intervalo de tiempo determinado. En el contexto de los vehículos de carga, la velocidad se expresa generalmente en kilómetros por hora (km/h) y representa la velocidad promedio a la que un vehículo recorre una ruta específica desde el origen hasta el destino.

El perfil de velocidad describe la variación de la velocidad promedio de un vehículo a lo largo de una carretera, considerando diferentes tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso, urbano y afirmado. Para determinar estos elementos de la geometría vial, se deben considerar las definiciones establecidas en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, adoptado como Norma Técnica para los proyectos de la Red Vial Nacional, mediante la Resolución número 0744 del 4 de marzo del 2009 o la normativa vigente que lo sustituya, modifique o actualice.

Para la determinación de las velocidades promedio por tipo de terreno y configuración vehicular de carga se seguirá la siguiente metodología:

1. Se clasifica la ruta origen-destino según el tipo de terreno predominante en cada tramo, siguiendo las categorías definidas por el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS como: plano (P), ondulado (O), montañoso (M), urbano (U) y afirmado (A).
2. Se consideran las diferentes tipologías de vehículos de carga pesada, volqueta y carga liviana en condición de vacío o cargado, cada una con las características específicas que influyen en su velocidad promedio. Las velocidades promedio para cada tipología vehicular y tipo de terreno se derivarán de los estudios técnicos realizados para el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE-TAC y otras investigaciones relevantes en el sector.
3. Se aplica una velocidad promedio específica para cada combinación de tipología vehicular y tipo de terreno. Estas velocidades estarán estandarizadas y se usarán para calcular los costos operativos de transporte.

Las velocidades promedio podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente conforme a nuevas investigaciones técnicas, cambios en la infraestructura vial o modificaciones en las normativas aplicables, garantizando así la vigencia y relevancia de los parámetros utilizados.

b). Horas hábiles de operación al mes

Corresponde al número de horas al mes en el que el vehículo se encuentra operando, bien sea movilizandocarga o empleando tiempo en los procesos de cargue y descargue, teniendo en cuenta los días festivos y los días domingos de restricciones de uso de las vías donde se considera como parámetro de operación, 288 horas de operación que corresponden a 24 días disponibles de trabajo en el mes, por 12 horas diarias de disponibilidad del vehículo.

c). Tiempo de recuperación del capital

El tiempo de recuperación del capital corresponde al período expresado en meses, necesario para amortizar la inversión realizada en la adquisición de un vehículo. Este tiempo será de diez años (120 meses) para todas las tipologías vehiculares de carga pesada, liviana y volquetas utilizada en el servicio público de carga.

Para la asignación del tiempo de recuperación del capital se tendrá en cuenta:

1. Clasificación de tipologías vehiculares:

Carga Pesada:



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

- Camión Sencillo (C2): recuperación del capital en 10 años (120 meses).
- Dobletroque (C3): recuperación del capital en 10 años (120 meses).
- Minimula (C2S2 y C2S3): recuperación del capital en 10 años (120 meses).
- Tractocamión (C3S2 y C3S3): recuperación del capital en 10 años (120 meses).

Volquetas:

- Dos Ejes (V2): recuperación del capital en 10 años (120 meses).
- Tres Ejes (V3): recuperación del capital en 10 años (120 meses).
- Cuatro Ejes (V4): recuperación del capital en 10 años (120 meses).

Carga Liviana:

- Vehículos de 4.000 kg a 10.500 kg (C2): recuperación del capital en 10 años (120 meses) para todas las subcategorías de peso dentro de esta tipología.

Los tiempos de recuperación del capital podrán ser revisados y actualizados periódicamente conforme a cambios en las condiciones del mercado, avances tecnológicos, variaciones en los costos de operación y mantenimiento, la edad promedio del parque automotor; así como modificaciones en las normativas aplicables.

d). Distancias

Corresponde a los kilómetros entre un punto de origen y un punto de destino, de acuerdo con el tipo de terreno plano, ondulado, montañoso, urbano y afirmado.

e). Horas logísticas

Estas horas corresponden a un parámetro de entrada al sistema SICE-TAC, que le permite al usuario registrar las horas acordadas en la actividad del cargue y las horas acordadas en la actividad del descargue, al igual que las horas de espera en el cargue y las horas de espera en el descargue, como datos particulares en la construcción de una determinada ruta con la información de cada generador de carga y empresa de transporte.

El sistema SICE-TAC, con relación al número de horas logísticas, registrará como mínimo un total de "cuatro horas" para todas las rutas origen-destino parametrizadas en la actividad del cargue-descargue y horas de espera de cargue-descargue, considerando una (1) hora por cada "hora logística".

Las horas logísticas adicionales que se causen dentro de la operación, deberán liquidarse y pagarse a favor del transportador de acuerdo con el costo por hora SICE TAC que será liquidado en el valor a pagar de cada viaje.

El costo hora a considerar por las horas logísticas que se causen en la operación, se calcula en el SICE-TAC de acuerdo con cada tipo de carga, teniendo en cuenta que para los tipos de carga diferentes a carga refrigerada se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Costo hora (\$)} = \frac{\text{Costos Fijos}}{\text{Horas operativas mes}} \left(\frac{\$}{h} \right) \\ * (1 + \text{Factor de Comisiones} + \text{Factor Administrativo} + \text{Factor Retefuente e ICA})$$



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465
de 26-11-2024



“Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021”

Para el tipo de carga refrigerada por horas logísticas, se tendrá en cuenta el valor hora del equipo de refrigeración de acuerdo con la siguiente formula:

$$\begin{aligned} \text{Costo hora (\$)} &= \frac{\text{Costos Fijos}}{\text{Horas operativas mes}} \left(\frac{\$}{h} \right) * (1 + \text{Factor de Comisiones} + \text{Factor Administrativo} + \text{Factor Retefuente e ICA}) \\ \text{Costo hora refrigerado (\$)} &= \\ \text{Consumo combustible equipo refrigeración} \left(\frac{gal}{h} \right) * \text{Valor combustible} \left(\frac{\$}{gal} \right) \\ &* (1 + \text{Factor de Comisiones} + \text{Factor Administrativo} + \text{Factor Retefuente e ICA}) \\ \text{Costo hora total refrigerado} &= \text{Costo hora (\$)} + \text{Costo hora refrigerado (\$)} \end{aligned}$$

En todo caso el Ministerio de Transporte podrá establecer un parámetro diferente de horas logísticas por defecto, de acuerdo con los análisis técnicos que se realicen para este fin, los cuales, deberán ser informados mediante Circular al sector.

Lo establecido en el presente literal, se aplicará hasta tanto, el Ministerio de Transporte implemente los sistemas de monitoreo de flota.

f). Rutas origen - destino

Corresponde a una ruta o trayecto del territorio colombiano que inicia en un punto (origen) y termina en un punto (destino) para conectar las vías hacia los departamentos, ciudades, municipios y/o corregimientos.

El Ministerio de Transporte evaluará, cuando se requiera, las rutas parametrizadas en el SICE TAC, con la finalidad de encontrar la caracterización más confiable y uniforme conforme al desarrollo de la infraestructura vial del país. Para la parametrización, actualización o ingreso de nuevas rutas en el sistema SICE-TAC, tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Recopilación de información de nodos-ciudad:
 - a) Se utilizarán los códigos de la División Político-Administrativa (DIVIPOLA) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), incluyendo:
 - Nombre de la zona
 - Nombre del municipio
 - Nombre del departamento
 - Código DIVIPOLA
 - b) Datos georreferenciados de cada nodo, que comprenderán:
 - Latitud
 - Longitud
 - c) Información demográfica de los puntos de origen y destino, para la determinación de las distancias del recorrido urbano.



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

2. Generación del trazado de la ruta:

- a) Se utilizarán los datos georreferenciados de origen y destino para la creación del trazado.
- b) Se emplearán herramientas de sistemas de información geográfica que se consideren pertinentes para este propósito.
- c) Se calcularán las distancias por tipo de terreno, de acuerdo con las pendientes del trayecto, incluyendo:
 - Plano
 - Ondulado
 - Montañoso
 - Afirmado
 - El trayecto urbano se calcula con la siguiente tabla:

Número de habitantes	Km de trayectos urbanos
Menos de 1.000.000	5.5
Entre 1.000.000 y 2.000.000	6.5
Mayor o igual a 2.000.000	8
Bogotá	14.5
Buenaventura	14

- d) Se considerará la ruta más eficiente que se determine para el recorrido.

3. Determinación de peajes:

- a) Se realizará un cruce entre el trazado de la ruta y la información actualizada de los peajes existentes en el territorio nacional.
- b) Se establecerá la relación entre cada ruta y los peajes que esta atraviesa.

El Ministerio de Transporte, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la facultad de revisar y actualizar las rutas parametrizadas en el sistema SICE-TAC, con el fin de mantener la confiabilidad y la uniformidad de la información contenida en el mismo.

Para los recorridos de las rutas origen - destino que no estén registradas en el sistema SICE-TAC, el usuario considerará la ruta origen - destino más cercana de la(s) parametrizadas en la herramienta para tomar como referencia ese costo tonelada-kilometro transportada y multiplicarlo por el número de kilómetros de la ruta que requiere modelar, para calcular los costos eficientes de operación, conforme al artículo 1 parágrafo segundo de la Resolución 757 del 26 de marzo de 2015, o aquellas que lo modifiquen, actualicen o deroguen.

g). Vías alternas en una ruta origen- destino

Se refiere a la opción de seleccionar una ruta o trayecto alternativo para realizar el transporte de carga, teniendo en cuenta las condiciones físicas y sociales que se presenten al inicio o durante el desarrollo de la operación, que pueden ser: climáticas, ambientales, daños de infraestructura, cierres totales y parciales en las vías del país, entre otras.

Para la parametrización e ingreso de rutas por vías alternas en el sistema SICE-TAC, se utilizará



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

la información de los códigos DIVIPOLA del DANE, según la división política (nombre de la zona, nombre del municipio y nombre del departamento) y los puntos georreferenciados incluyendo el Nodo-Ciudad intermedio (latitud y longitud) del paso de la vía alterna y el número de la población en origen y destino (distancias del recorrido urbano), para generar el trazado de la ruta con las correspondientes distancias por tipo de terreno plano, ondulado, montañoso, urbano y afirmado y los peajes asociados a cada ruta origen -destino.

h) Definición del vehículo tipo para las tipologías de vehículos de carga.

Para determinar el vehículo tipo, por tipología vehicular de carga y según el rango de peso bruto vehicular, se sigue el siguiente proceso:

1. Se analizan los datos del parque automotor según la información del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).
2. Se estudia la distribución año modelo de los vehículos, determinando un rango que esté dentro del tiempo considerado en la fórmula de recuperación de capital.
3. Se calcula la media del parque automotor y se determina el año modelo de referencia.
4. Con la información del año modelo seleccionado, se identifica la marca y línea con mayor representatividad en el parque automotor.
5. Finalmente, se determina el año modelo, la marca y la línea del vehículo tipo correspondiente, que es usado como referencia para el cálculo de costos en el SICE TAC.

El Ministerio de Transporte podrá utilizar otra metodología para seleccionar el vehículo tipo cuando no se cuente con información significativa o representativa de acuerdo con el análisis estadístico.

4.2. COSTOS FIJOS

Los costos fijos en el sistema SICE-TAC son todos aquellos que no están en función del número de kilómetros recorridos por el vehículo, es decir, son aquellos que se causan independientemente de si el vehículo opera o no.

Los costos fijos se actualizarán durante los últimos (5) cinco días del mes de enero de cada año en el sistema SICE-TAC, por parte de la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, con base en la información publicada de fuentes oficiales privadas y públicas.

4.2.1 Fuentes oficiales para actualizar los Costos Fijos:

- Ministerio de Trabajo: Salario mínimo legal vigente - SMLMV.
- Federación de Aseguradores de Colombia - Fasecolda: Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito-SOAT; Guía de valores Comerciales, para establecer el valor comercial de los vehículos tipos registrados en el sistema SICE-TAC; Seguro Extracontractual - todo riesgo (prima).
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE: Índice de Precios al Consumidor IPC (Comunicaciones-GPS, y Costos adicionales carga refrigerada y carga granel sólido) e Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera-ICTC (Parqueaderos).
- Resolución 3318 de 2015 "Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al usuario para servicios prestados por Centros de



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



“Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021”

Diagnóstico Automotor” del Ministerio de Transporte, o aquella que la modifique, adicione, sustituya.

- Superintendencia Financiera de Colombia: tasa de interés reportada por los establecimientos de crédito para un crédito de consumo, producto vehículos y plazo estimado de 10 o más años.
- Ministerio de Transporte: Resolución expedida cada año, por la cual se establece la base gravable de los vehículos automotores para la vigencia fiscal correspondiente al año de análisis, para establecer el valor del impuesto de rodamiento que corresponde por cada tipología vehicular de carga pesada y de carga liviana.

4.2.2. Fórmula general de los Costos Fijos

Los Costos Fijos se calculan con base en la siguiente fórmula:

$$CF = \frac{\text{Seguros} + \text{Salarios} + \text{Parqueadero} + \text{Impuestos} + \text{Comunicaciones} + \text{RTM} + \text{Capital}}{\text{Número de viajes}}$$

4.2.3. Ítems costos fijos:

a). Recuperación de capital

La recuperación de capital se refiere al costo mensual que debe asumir el propietario del vehículo para recuperar la inversión inicial realizada en su adquisición. La recuperación se estima en un periodo de 10 años, tal como se señaló en el literal c del numeral 4.1.1. del presente documento.

Para determinar el costo de recuperación del capital, se tendrán en cuenta las siguientes variables:

1. Valor del vehículo:

El valor se consultará anualmente utilizando la guía de valores de Fasecolda, que proporciona información sobre vehículos de marcas representativas.

La selección del vehículo tipo se basa en los registros del parque automotor del sistema RUNT, eligiendo el modelo, la línea y la marca más representativa por tipología vehicular (carga pesada, carga liviana y volquetas).

El valor del vehículo se calculará para aquellos que sean articulados, teniendo en cuenta el valor de la cabina más el valor del semirremolque, y para el caso de los vehículos rígidos, será el valor del chasis más el valor de la carrocería instalada.

2. Porcentaje del valor a recuperar:

Se calcula el porcentaje del valor del vehículo que se debe recuperar conforme al tiempo de recuperación de capital por tipología de vehículo de carga. Este porcentaje se obtiene dividiendo el valor de la matrícula entre el valor comercial menos uno.

3. Tasa de interés y periodos de amortización:

Para calcular la tasa de interés de financiación se toma como referencia la tasa de interés reportada por los establecimientos de crédito a la Superintendencia Financiera para el tipo de crédito consumo, producto vehículos y un plazo estimado de 10 o más años.

La fórmula para calcular el costo mensual de recuperación del capital se establece con base en los parámetros mencionados, y se detalla así:



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

$$\text{Costo mensual de capital} = \frac{i * (1 + i)^n * \text{Valorveh} * f}{((1 + i)^n - 1)}$$

Donde:

Valorveh: Valor comercial del vehículo que se obtiene de la guía de valores de Fasecolda.

f : Valor de matrícula corresponde al costo registrado en la Resolución vigente del Ministerio de Transporte para el año de análisis dividido entre el valor comercial del vehículo menos uno.

i : Tasa de interés reportada por los establecimientos de crédito a la Superintendencia Financiera para el tipo de crédito consumo, producto vehículos y un plazo estimado de 10 o más años.

n: periodos mensuales conforme al tiempo de recuperación de capital según la tipología del vehículo de carga.

b). Salarios

El salario se calculará tomando como referencia el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), establecido anualmente por el Ministerio del Trabajo. Este cálculo se ajusta en función de las horas hábiles de operación del vehículo al mes, lo cual permite que el valor se actualice en función de cualquier cambio en este parámetro, conforme a la siguiente fórmula.

$$\text{Salario mensual} = (\text{factor conductor} * \text{SMMLV} * (1 + \text{Factor prestacional}))$$

Donde:

SMMLV: Es el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

Factor conductor: Horas operativas del vehículo (288 horas) contempladas en el SICE-TAC dividido entre la jornada máxima laboral colombiana mensual.

$$\text{Factor Conductor} = \frac{\text{Horas operativas mensuales del vehiculo (288 horas/mes)}}{\text{Horas jornada laboral colombiana (47 horas/semana)} * \frac{52,143 \text{ Semanas/año}}{12 \text{ meses/año}}}$$

Las 47 horas referidas en la presente formula se ajustarán de acuerdo al periodo de transición de la jornada laboral definida en la Ley 2101 de 2021.

Factor Prestacional: Es el porcentaje adicional al SMLMV a cargo del empleador de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley e incluye factores como: cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, vacaciones, dotación, auxilio de transporte y demás factores prestacionales que determine la ley.



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

c). Seguros

Es el gasto anual en el que se incurre para adquirir el seguro obligatorio de accidentes tránsito - SOAT y el seguro extracontractual (Todo Riesgo) por cada tipología vehicular. El valor total de cada uno de los seguros se divide en 12 meses para expresarlo en valores mensuales.

$$\text{Seguros} = \text{SOAT} + \text{Seguro todo riesgo}$$

La fuente de información del valor de estos seguros proviene de la Federación de Aseguradores Colombianos - Fasecolda, el cual se actualiza anualmente en el sistema SICE-TAC.

Para calcular el costo de los seguros se toma el valor de las primas de los seguros SOAT y Extracontractual-Todo Riesgo.

d). Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT

El valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, depende de las características del vehículo y sus tarifas son determinadas anualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC.

La fórmula aplicada para el cálculo del seguro SOAT se expresa así:

$$\text{SOAT} = \frac{\text{Valor seguro Fasecolda}}{12}$$

e). Seguro Extracontractual - Todo riesgo

El valor del seguro extracontractual - Todo Riesgo, depende de las marcas más representativas aseguradas en el mercado, la edad promedio, la capacidad y el valor base del vehículo. El valor de la prima se obtiene a través de la información de las entidades aseguradoras autorizadas por la Federación de Aseguradores Colombianos- Fasecolda.

La fórmula aplicada para el cálculo del del seguro todo riesgo se expresa así:

$$\text{Seguro todo riesgo} = \frac{\text{Prima valor comercial vehículo}}{12}$$

f). Impuestos sobre vehículos automotores

Para calcular el costo de impuestos sobre el vehículo automotor es necesario definir la base gravable y tomar la tasa impositiva para obtener el costo anual. La base gravable será la definida por el Ministerio de Transporte para la vigencia fiscal del correspondiente año, y dependerá de cada tipología y el valor comercial del vehículo para el transporte de carga pesada, de carga liviana y volquetas.

La fórmula aplicada para el cálculo del impuesto se expresa así:

$$\text{Impuestos} = \frac{\text{tarifa} * \text{valor comercial del vehículo}}{12}$$



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

Donde:

Tarifa: corresponde al porcentaje según el valor y tipo del vehículo.

Valor comercial del vehículo: corresponde al valor comercial del vehículo definido por el Ministerio de Transporte.

g). Parqueaderos

Para obtener el valor del parqueadero mensual, se calcula el precio de parqueadero por noche y se multiplica por treinta (30) días, tomando como referencia el precio vigente del mercado, de las principales ciudades, el cual depende de cada tipología vehicular de carga pesada y de carga liviana.

Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Costos del transporte de Carga por carretera - ICTC, publicado por el DANE.

La fórmula aplicada para el cálculo del parqueadero se expresa así:

$$\text{Parqueadero} = \text{Valor parqueadero noche} * 30$$

h). Comunicaciones

Este concepto hace referencia a los costos de comunicaciones, en los que se incluye un plan para el celular y el servicio de monitoreo de flota, el valor de los dispositivos y el valor mensual de los dos servicios, como sistema tecnológico que utilizan los vehículos de carga para un servicio de georreferencia mensual.

La fórmula aplicada para el cálculo de comunicaciones se expresa así:

$$\text{Comunicaciones} = \frac{\text{Valor servicio de monitoreo de flota} + \text{plan celular} + \text{servicio mensual}}{12}$$

Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Precios del Consumidor-IPC publicado por el DANE.

i). Revisión Técnico-Mecánica y de emisiones contaminantes.

El valor de la tarifa de la Revisión Técnico-Mecánica-RTM y de Emisiones Contaminantes-EC será tomado de la Resolución No. 3318 de 2015, expedida por el Ministerio de Transporte, o aquella que la adicione, modifique, compile o sustituya. El valor total se divide entre los 12 meses del año.

La fórmula aplicada para el cálculo de comunicaciones se expresa así:

$$\text{RTM} = \frac{\text{Valor tarifa CDA}}{12}$$

j). Costos adicionales a la carga refrigerada, Carga granel líquido y carga granel sólido



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

Los costos adicionales se refieren a la carga refrigerada y carga granel sólido, que se encuentran contenidos en el numeral 4.5 del presente anexo "tipos de carga".

4.3. COSTOS VARIABLES

Los costos variables registrados en el sistema SICE-TAC son todos aquellos que están en función del número de kilómetros recorridos por el automotor.

Los rendimientos para cada ítem serán calculados según las diferentes tipologías vehiculares de carga pesada, carga liviana y volquetas por el tipo de terreno (ondulado, plano, montañoso, urbano y afirmado). La duración del viaje y el consumo de combustible se calculan con base en la participación por el tipo de terreno en el recorrido total.

La fórmula de cálculo de los parámetros para los insumos como: llantas, lubricantes, filtros, lavado-engrase, las partes y piezas de mantenimiento y reparaciones, está dada en pesos x kilómetro, teniendo en cuenta el valor del elemento, la cantidad y la frecuencia de cambio.

El precio de cada ítem está expresado en pesos colombianos (COP) y corresponde al valor de una (1) unidad según corresponda. El modelo incluye la variable cantidad según las tipologías vehiculares de carga pesada, carga liviana y volqueta. Se considerará el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera-ICTC publicado por el DANE como dato oficial para la actualización trimestral en el SICE-TAC de los insumos de partes y piezas de mantenimiento y reparaciones.

No obstante, el Ministerio de Transporte a través de la Oficina de Regulación Económica podrá realizar un sondeo periódico sobre el precio base de cada elemento con datos del mercado mediante la consulta con las casas matrices, locales comerciales de venta al detal de tres principales ciudades del país, los aportes que realice el observatorio respecto a marcas representativas, entre otras, para determinar si el precio promedio base de cada elemento se encuentra acorde al precio del mercado. De lo contrario, se procederá con la actualización del precio base en el SICE-TAC conforme al ICTC.

Las tarifas de los peajes serán validadas de conformidad con la información oficial que expida el Instituto Nacional de Vías-INVÍAS y la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, al igual que aquellas que son competencia de entidades del orden territorial.

Adicional a la actualización de los precios, los costos variables contienen un rubro denominado "imprevistos". El gasto en imprevistos es equivalente al 7.5% del gasto en los demás costos variables, sin incluir combustible ni peajes ya que el gasto en estos elementos siempre se causa, lo cual quiere decir que no puede haber imprevistos por cuenta de estos elementos.

En el caso del combustible, el dato oficial del precio se toma de la Resolución que expide el Ministerio de Minas y Energía y/o la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG, mensualmente. Los rendimientos para cada vehículo de carga pesada, carga liviana y volquetas están desagregados por tipo de terreno (plano, ondulado, montañoso, urbano y afirmado).

4.3.1. Fórmula general de los costos variables

De forma general los "Costos Variables- CV" se calculan con la siguiente fórmula:

$$CV = \text{Peajes} + \text{filtros} + \text{combustible} + \text{mantenimiento} + \text{llantas} + \text{lavado} + \text{engrase} + \text{lubricantes} + \text{imprevistos}$$



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

A continuación, se mencionan los detalles de cada costo variable, según el índice que se tiene en cuenta, la fuente y periodicidad de actualización.

4.3.2. Ítems costos variables

a). Combustible

El cálculo del Consumo de Combustible se basa en el precio del galón de combustible de referencia en la ciudad de Bogotá, el cual se actualiza en el sistema SICE-TAC de acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Minas y Energía y/o la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para el período correspondiente.

Para determinar el consumo de combustible se aplicará lo siguiente:

Precio de combustible:

El precio del combustible por galón se determinará con base en las tarifas oficiales vigentes para el mes de análisis, ajustadas regularmente según las disposiciones de las autoridades competentes.

Rendimiento de consumo por tipo de terreno:

El rendimiento del combustible varía según el tipo de terreno conforme a los parámetros del SICE-TAC. Se considerarán para el cálculo, los siguientes tipos de terreno: plano, ondulado, montañoso, urbano y afirmado, los cuales tienen asociado un rendimiento por tipología vehicular.

Para cada uno de estos tipos de terreno, se establece un indicador de consumo, que se divide por la distancia recorrida en ese tipo de terreno para determinar el consumo total así:

El cálculo del consumo de combustible se realiza utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Combustible} = \text{Precio del combustible} * \sum \frac{\text{distancia por tipo terreno}_{P,O,M,U,A}}{\text{rendimiento por tipo terreno}_{P,O,M,U,A}}$$

Donde:

Precio de combustible: precio del galón de combustible de referencia en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Minas y Energía y/o la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para el período correspondiente.

Distancia recorrida por tipo de terreno: es la distancia por cada tipo de terreno (Plano, Ondulado, Montañoso, Urbano, y Afirmado).

Rendimiento por tipo de terreno: es el indicador de eficiencia de consumo del combustible específico para cada tipo de terreno y configuración vehicular (Plano, Ondulado, Montañoso, Urbano, y Afirmado).

Los rendimientos de consumo por tipo de terreno podrán ser revisados y actualizados conforme a cambios en los avances tecnológicos, variaciones en los costos de operación y mantenimiento o estudios que así lo soporten.

En el momento que ingresen tecnologías de cero y bajas emisiones el Ministerio ajustara los rendimientos para reflejar la disponibilidad de este tipo de vehículos en el sistemaz

b) Peajes

Las tarifas de los peajes son actualizadas por tipo de vehículo según la categoría y descripción vehicular por el número de ejes (2, 3, 4, 5 y 6) para cada una de las rutas origen-destino



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

registradas en el SICE-TAC. La Periodicidad de actualización es anual y se realiza con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y aquellas entidades competentes de orden territorial, durante los últimos (5) cinco días del mes de enero de cada año.

Por otra parte, se tendrán en cuenta las novedades que se presenten durante el año por variaciones en la tarifa de los peajes, los cuales se actualizarán de manera inmediata en el sistema SICE-TAC.

Para el cálculo de Peajes, se utiliza la siguiente fórmula matemática:

$$\text{Peajes} = \sum \text{Peajes ruta origen destino}$$

Los peajes se consideran costos variables dado que dependen de la operación (movimiento) del vehículo.

c). Llantas

El consumo de las llantas depende del rendimiento de acuerdo con el tipo de llanta, donde se tiene en cuenta el precio, la cantidad y la frecuencia de cambio, a su vez, la duración de la llanta se mide por kilómetros recorridos, en una distancia origen - destino, dependiendo de cada tipología vehicular de carga pesada, carga liviana y volqueta.

Ítems: Llantas Direccional, Llantas de Tracción y Llantas de Eje libre.

Para el cálculo del consumo de llantas, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Llantas} = \text{Indicador de consumo de llantas} * \text{distancia de ruta}$$

$$\text{Indicador de consumo de llanta} = (\text{Indicador de consumo de llanta direccional} + \text{Indicador de consumo de llanta tracción} + \text{Indicador de consumo de llanta libre})$$

$$\text{Llanta}_i = \frac{\text{Precio llanta}_i * \text{Cantidad llanta}_i}{\text{Duración llanta}_i}$$

d). Lubricantes

El consumo de lubricantes en un viaje depende del precio, la cantidad y la frecuencia de cambio, a su vez, la duración de los lubricantes se mide por kilómetros recorridos, en una distancia origen - destino, dependiendo de la tipología vehicular de carga pesada, de carga liviana y volquetas.

Ítems: Lubricantes para caja, diferenciales y motor.

Para el cálculo de Lubricantes, se utiliza la siguiente fórmula matemática:

$$\text{lubricantes} = \text{Indicador de consumo de lubricantes} * \text{distancia de ruta}$$

$$\text{Indicador de consumo de lubricantes} = (\text{Indicador de consumo de Caja} + \text{Indicador de consumo diferencial} + \text{Indicador de consumo de motor})$$



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

$$\text{Lubricante}_i = \frac{\text{Precio lubricante}_i * \text{Cantidad lubricante}_i}{\text{Duración lubricante}_i}$$

e). Filtros

El consumo de los filtros en un viaje depende del precio, la cantidad y la frecuencia de cambio, a su vez, la duración de los filtros se mide por kilómetros recorridos en una distancia origen - destino, dependiendo de cada tipología vehicular de carga pesada, de carga liviana y volquetas.

Ítems: filtro de aceite, filtro de aire, filtro de agua, filtro bypass, filtro de combustible primario y secundario.

Para el cálculo de los filtros, se utiliza la siguiente fórmula matemática:

$$\text{Filtros} = \text{Indicador de consumo de filtros} * \text{distancia de ruta}$$

$$\text{Indicador de consumo de filtros} = (\text{Indicador de consumo de filtros de aceite} + \text{Indicador de consumo de filtros de agua} + \text{Indicador de consumo de filtros de aire} + \text{Indicador de consumo de filtros de Bypass} + \text{Indicador de consumo de filtros de combustible})$$

$$\text{Filtro}_i = \frac{\text{Precio filtro}_i * \text{Cantidad filtro}_i}{\text{Duración filtro}_i}$$

f). Lavado y Engrase

El consumo de lavado y engrase del vehículo depende del precio y la periodicidad del lavado y engrase, por mes dependiendo de la distancia de la ruta.

Para el cálculo del lavado y el engrase, se utiliza la siguiente fórmula matemática:

$$\text{Lavado y engrase} = \text{Indicador de consumo de lavado-engrase} * \text{distancia de ruta}$$

$$\text{lavado y engrase}_i = \frac{\text{Precio lavado y engrase}_i * \text{Cantidad lavado y engrase}_i}{\text{Duración lavado y engrase}_i}$$

h). Mantenimiento y Reparaciones

El mantenimiento y reparaciones depende del precio de los repuestos, del precio de la mano de obra, y la duración de la reparación según cada tipología vehicular de carga pesada, de carga liviana y volquetas.

El mantenimiento se aplicará por modelos de antigüedad según las tipologías vehiculares de carga pesada, carga liviana y volquetas para establecer el costo/kilometro por cada elemento asociado a una rutina de mantenimiento que conformarán los (11) subsistemas de mantenimiento tales como: hidráulico, sistema de refrigeración, motor, transmisión, aire, eléctrico, frenos, chasis, cabinas, carrocerías y suspensión.

Para el cálculo del mantenimiento y reparaciones se utiliza la siguiente fórmula matemática:



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

*Mantenimiento = costo km * distancia de ruta*

h). Imprevistos

El gasto en imprevistos es equivalente al 7.5% del gasto en los insumos y de las partes y piezas de mantenimiento de los costos variables, sin incluir combustible y peajes, toda vez que el gasto en estos elementos siempre se causa, lo cual quiere decir que no puede haber imprevistos por cuenta de estos elementos. Como el gasto en imprevistos es un porcentaje, está en función de las variaciones de los insumos: Llantas, Lubricantes, Filtros, Lavado, Engrase y Mantenimiento y Reparaciones.

El cálculo de este ítem se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Imprevistos} = 0,075 * (\text{llantas} + \text{lubricantes} + \text{filtros} + \text{mantenimiento} + \text{lavado} + \text{engrase})$$

4.4. OTROS COSTOS

Son factores porcentuales aplicados sobre el total de los costos fijos más los costos variables que dependen de la facturación del viaje que realiza un vehículo del servicio público del transporte terrestre para carga pesada, carga liviana y volquetas; está compuesto por los siguientes ítems: Comisión y factor prestacional, factor de administración, Retención en la Fuente y Retención de ICA.

4.4.1. Fórmula general de los "otros costos".

De forma general los "otros costos" se calculan con la siguiente fórmula:

$$\text{OC} = (1 + \text{Factor administración}) * (\text{CV} + \text{CF}) (1 - \text{Comisión conductor} - \text{factor prestacional} - \text{ICA} - \text{retención})$$

4.4.2. Ítems otros costos

a). Factor de administración

Corresponde al porcentaje que se reconoce al propietario del vehículo del servicio público del transporte automotor de carga por la administración del mismo, el cual hace referencia al 5%.

b). Comisión y Factor Prestacional

La comisión corresponde al porcentaje que recibe el conductor sobre el producido que realiza en cada viaje, el cual, hace referencia al 8 %.

El factor prestacional corresponde al porcentaje que se destina a prestaciones sociales por cuenta de la comisión que recibe el conductor.

El 8% * (Factor Prestacional 1.5569%) equivale al 12.4552%

c). ICA

El Factor ICA corresponde al porcentaje del producido que se destina al impuesto del ICA.



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

d). Retención en la Fuente

El factor de Retención en la Fuente corresponde al porcentaje del producido que se destina al impuesto de retención en la fuente, hace referencia al 1%.

4.5. TIPOLOGÍAS VEHICULARES, TIPOS DE CARGA Y CARROCERIA.

4.5.1 Tipologías Vehiculares

El sistema SICE-TAC, registrará las siguientes tipologías vehiculares correspondiente a carga pesada según lo establecido en la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 2004, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Tipologías Vehiculares de carga pesada			
TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN VEHÍCULO	DESCRIPCIÓN SEMI-RREMOLQUE	MAXIMO PESO BRUTO VEHICULAR(kg)
2	Camión Rígido de 2 ejes	NO APLICA	17.000
3	Camión Rígido de 3 ejes	NO APLICA	28.000
2S2	Tracto camión de 2 ejes	Semirremolque de 2 Ejes.	32.000
2S3	Tracto camión de 2 ejes	Semirremolque de 3 Ejes	40.500
3S2	Tracto camión de 3 ejes	Semirremolque de 2 Ejes	48.000
3S3	Tracto camión de 3 ejes	Semirremolque de 3 Ejes	52.000

La información del Peso Bruto vehicular para la tipología volquetas está relacionada con la Ficha Técnica de Homologación registrada en el sistema RUNT.

Tipologías Vehiculares Volquetas			
TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN VEHÍCULO	DESCRIPCIÓN SEMI-RREMOLQUE	MÁXIMO PESO BRUTO VEHICULAR (kg)
V2	Volqueta Rígida de 2 ejes	NO APLICA	17.000
V3	Volqueta Rígida de 3 ejes	NO APLICA	28.000
V4	Volqueta de 4 ejes	NO APLICA	36.000

Vehículos de carga liviana, de acuerdo con el peso bruto vehicular máximo establecido en la Resolución 2498 de 2018 o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y lo establecido en la siguiente tabla:



“Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021”

Rango Peso Bruto Vehicular (PBV) registrado en el RUNT
Mayor a 7000 kilogramos y menor o igual a 8.000 kilogramos
Mayor a 8.000 kilogramos y menor o igual a 9.000 kilogramos
Mayor a 9.000 kilogramos y menor o igual a 10.500 kilogramos

4.5.2 Tipos de Carga

El sistema SICE-TAC, registra los siguientes tipos de carga:

4.5.2.1 Carga en contenedores

Es un recipiente de carga resistente para permitir su reiterada reutilización, concebido especialmente para facilitar el transporte de las mercancías mediante uno o varios modos de transporte, posee una dimensión normalizada de 20 pies o 40 pies. Esta definición no incluye los contenedores refrigerados.

Se considera que esta tipología de carga aplica para las tipologías vehiculares (Tracto Camión de dos ejes con semirremolque de dos ejes y Tractocamión de tres ejes con semirremolque de dos ejes y tres ejes), donde los tiempos logísticos difieren por cada configuración dependiendo de la operación que se realice con el contendor si es de exportación o de importación.

4.5.2.2 Carga Refrigerada

La carga refrigerada es toda aquella carga que requiere de una temperatura estrictamente controlada durante el transporte. Esta definición incluye los contenedores y remolques refrigerados.

Se considera pertinente para esta tipología de carga, adicional a la de la carga general, incluir los costos asociados al equipo de refrigeración como es el valor del equipo y el consumo adicional del combustible durante la operación. El equipo de refrigeración tiene un consumo adicional de combustible, dado en galón/hora para las diferentes tipologías vehiculares que corresponde a la carga pesada y la carga liviana, según la capacidad volumétrica de este automotor.

El equipo de refrigeración y la carrocería tipo furgón representa el costo total de los vehículos por cada configuración que movilizan este tipo de producto.

Para la determinación del consumo del equipo de refrigeración se estima que este permanece encendido desde el momento de espera del cargue hasta la finalización del descargue del producto

El tiempo de tránsito hace referencia al tiempo transcurrido entre el inicio de ejecución de su viaje hasta su llegada al destino.

La fórmula del indicador de consumo tiene en cuenta seis (6) horas adicionales constantes que corresponden al tiempo promedio adicional en el que el equipo de refrigeración esté operando.



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

$$\text{indicador de consumo de combustible de refrigeracion (\$/h)} = \text{precio combustible} \times \frac{\text{cantidad de galones}}{\text{frecuencia de consumo}}$$

$$\text{Indicador de consumo de combustible} \left(\frac{\$}{\text{ruta}} \right) = \text{indicador de consumo de combustible de refrigeracion (\$/h)} \times \left(\sum \text{tiempos logísticos o/d} + \text{tiempo de tránsito} + 6 \text{ horas} \right)$$

De acuerdo con las variables establecidas, se calcula el costo de la recuperación del capital para cada una de las tipologías vehiculares (camión sencillo de dos ejes, Camión de tres ejes, Tractocamión de tres ejes con semirremolque de dos ejes y tractocamión de tres ejes con semirremolque de tres ejes), diferente al costo de los vehículos para la movilización de la carga general.

Igualmente se incluyen otros factores que inciden en la estructura de costos de operación para los vehículos que transportan la carga refrigerada, denominados "Otros Costos Adicionales a la Carga refrigerada", los cuales se incluyeron en el sistema SICE-TAC, y se calculan con valores del mercado, que corresponden a:

- Certificados de alimentos
- Dotación
- Exámenes médicos
- Lavado interno
- Desmanchado
- Desinfección
- Fumigación
- Parqueaderos certificados

En el ítem de mantenimiento y reparaciones se debe considerar aquellos elementos que corresponden al equipo de refrigeración y al furgón. Así mismo, se tendrá en cuenta el sistema de monitoreo del furgón.

Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Precios del Consumidor-IPC publicado por el DANE.

4.5.2.3 Carga en Granel Sólido

Es toda carga sólida transportada en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por unidades, hace parte de factores adicionales en la estructura de costos denominados "Costos Adicionales a la Carga Granel sólida", que se calculan con valores del mercado y corresponden a:

- Carpe
- Des carpe
- Poli sombra
- Curso de alimentación para el conductor
- Fumigación general entre otros

Este valor es actualizado anualmente con el Índice de Precios del Consumidor-IPC publicado por el DANE.

4.5.2.4 Carga en Granel Líquido



Transporte

RESOLUCIÓN NÚMERO 20243040057465

de 26-11-2024



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

Es toda carga líquida transportada en forma masiva, homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por unidades. Se considerarán factores adicionales en la estructura de costos denominados "Costos Adicionales a la Carga Granel líquida", que se calculan con valores del mercado y corresponden a:

- Hidro
- Quinta ruedas
- Kimping
- Hidrostática
- Tabla de aforos
- Capacitaciones (trabajo en altura, mercancías peligrosas, manejo de extintores, manejo defensivo, primeros auxilios)
- PC
- Emos
- Línea de vida
- Dotaciones
- Póliza de hidrocarburos
- Exámenes médicos
- Lavado de tanque

Por el tipo de operación de la carga granel líquido, en la estructura de costos del SICE-TAC además del transporte de viaje cargado, se considerará el transporte en viaje en vacío.

En el tipo de carga granel líquido se considerará para la recuperación del capital mensual el tipo tanque para el transporte de productos tales como: hidrocarburos, químicos, aceites y mieles, entre otros.

4.5.2.5 Carga General

Se trata de aquella carga de diferentes tamaños, que se puede contar por unidades. Los productos pueden ir sueltos o empaquetados de diferentes formas. Es toda la carga que no se transporta en los tipos de carga anteriores. En este tipo de carga general se incluyen todos aquellos tipos de productos disponibles en el mercado y que deberán estar registrados en el sistema RNDC

4.5.3 Condiciones de la Carga:

4.5.3.1. Viajes cargados:

En el transporte de carga, los "viajes cargados" se refieren a los trayectos que realizan los vehículos llevando carga.

4.5.3.2. Viajes en vacío:

En el transporte de carga, los "viajes en vacío" se refieren a los trayectos que realizan los vehículos sin llevar carga. Estos viajes pueden ocurrir en diferentes situaciones y tienen implicaciones significativas tanto para los costos operativos como para la eficiencia general del sistema de transporte. En este trayecto la velocidad promedio y el rendimiento en el consumo del combustible por tipo de terreno es diferente a la condición de un trayecto de viaje cargado y no se contemplará dentro de los "Otros Costos" los costos asociados a ICA ni las horas logísticas.

Dependiendo de la operación y el tipo de contrato que se establezca entre las partes, se



"Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC), se dictan otras disposiciones y se deroga la Resolución 20213040034405 de 2021"

considerará opcional adicionar los costos eficientes de operación en "viajes vacíos" al costo total del viaje cargado.

4.5.4 Carrocería

El sistema SICE-TAC estará parametrizado con los siguientes tipos de carrocerías, que se encuentran relacionados en la tabla anexa, según lo establecido en el Artículo 6° carrocerías de la Resolución número 4100 del 28 de diciembre de 2004 o las que estén definidas en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT.

Tipos de Carrocerías
Estacas
Furgón
Furgón refrigerado
Tanque
Volco
Tolva
Portacontenedores
Plataforma o Planchón
Estibas
Camabaja
Volqueta

5. Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera-ICTC

El Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera - ICTC, utilizado como insumo para el análisis y actualización de los costos variables en el SICE-TAC, permite medir las variaciones promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios necesarios para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del transporte de carga por carretera en el país a lo largo del tiempo.

Para su estimación se tendrán en cuenta el índice calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, el cual es socializado mensualmente mediante el comité técnico y publicados a través de la página www.dane.gov.co. Específicamente se tendrá en cuenta la tabla de componentes de Costos que hace referencia a la carga pesada según el grupo, subgrupo y al porcentaje de variación, de acuerdo con cada vehículo tipo registrado en la herramienta SICE-TAC, según el número de ejes (2, 3, 4, 5 y 6).

En caso de que el DANE no cuente con la información respecto a las tipologías vehiculares que hoy no se encuentran consideradas en el SICE-TAC (entiéndase vehículos de carga pesada, liviana y volquetas), la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte podrá considerar otras fuentes de información para el análisis y actualización de los costos variables, insumos, partes y piezas de mantenimiento y reparaciones.